

O – Operador (CloudNativePG)

detección de líder, promoción, reconciliación

coordina ciclo de vida y failover

K – Plano de control de Kubernetes

kubelet, API server, Services/Endpoints

programa pods, enruta escrituras al primario

D – Motor PostgreSQL

transacciones, WAL, replicación

persiste WAL y datos

M – Almacenamiento CSI (en red / SAN)

PVC/PV, persistencia (política Retain)

Comportamiento emergente: $I(S) = f(O \times K \times M \times D)$